UNGUIDED & TUGAS 3

POLIMORFISME

Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Semester Genap T.A. 2025 / 2026

Program Studi Informatika

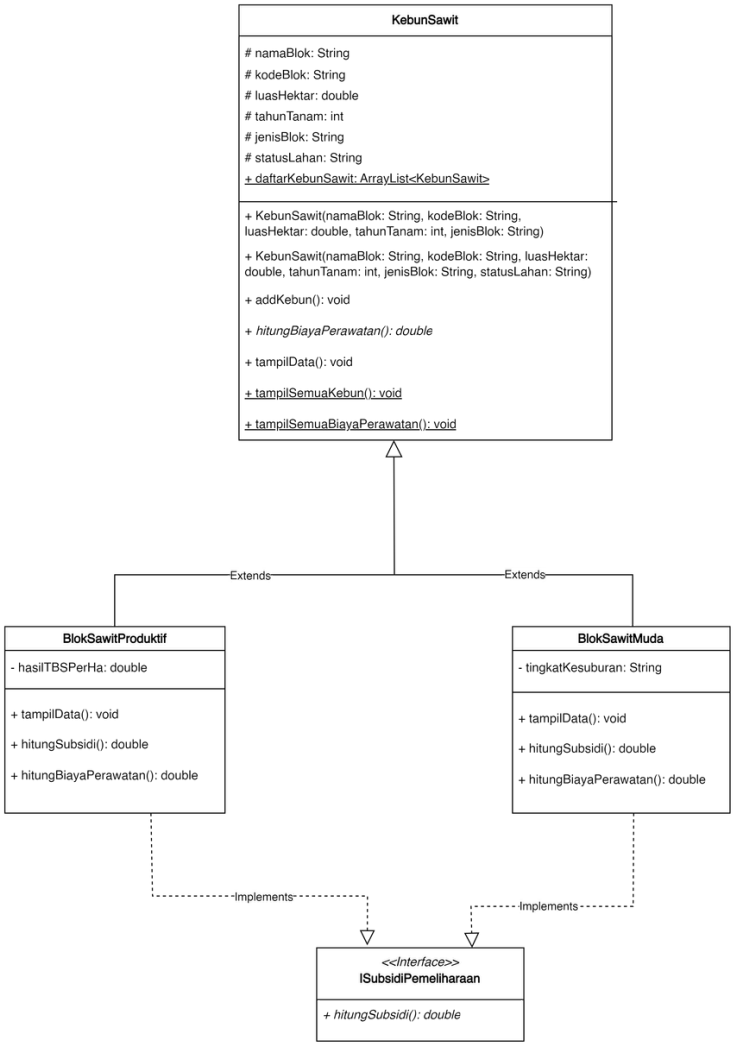
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Oleh Michael Ardiyanto

SOAL UNGUIDED POLIMORFISME

TIPE B

Sebuah perusahaan perkebunan yang bernama PT Thosi Nusantara, mengelola ribuan hektar kebun kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia. PT Thosi Nusantara yang sebelumnya telah menjadi klien anda ternyata sangat puas dengan kinerjamu. Karena perkembangan industri kelapa sawit yang kian pesat, mereka ingin memperluas sistem mereka. Oleh sebab itu, mereka kembali merekrutmu untuk membantu pengembangan sistem mereka. Kali ini, mereka ingin ada penerapan **polimorfisme** pada sistem yang telah kamu bangun sebelumnya. Dengan demikian, diberikan diagram class sebagai berikut.



Buatlah implementasi program menggunakan Netbeans dengan ketentuan:

1. Buatlah kelas abstrak **KebunSawit.**

   Buatlah **kelas abstrak KebunSawit** dan sesuaikan atribut, konstruktor (Terdapat 2 konstruktor pada kelas abstrak), dan method dengan diagram yang telah tertera diatas.

   Modifikasi isi kelas KebunSawit dengan ketentuan sebagai berikut:

   - Buatlah satu **method abstrak** dengan nama **hitungBiayaPerawatan.**
   - Tambahkan **method addKebun** yang berfungsi untuk menambahkan data/objek KebunSawit ke dalam ArrayList daftarKebun. (Clue: menggunakan method add).
   - Buatlah **method tampilData** pada kelas induk yang akan menampilkan seluruh value dari atribut dalam kelas tersebut. Pastikan jika nilai statusLahan null, tidak perlu ditampilkan.
   - Buatlah **static method** bernama **tampilSemuaKebun** yang berguna untuk memanggil method tampilData pada setiap objek yang ada di dalam ArrayList daftarKebun.

2. Buatlah **satu Interface.**

   Buatlah satu interface yang bernama **ISubsidiPemeliharaan,** infertace tersebut akan digunakan untuk subclass BlokTanamMuda dan BlokTanamProduktif. Pastikan method di dalam interface sesuai dengan diagram yang ada diatas.

3. Buatlah 2 subclass BlokSawitMuda dan BlokSawitProduktif.

   Buatlah **kelas BlokSawitMuda dan BlokSawitProduktif** dan sesuaikan atribut, konstruktor, dan method dengan diagram yang telah tertera diatas. Jangan lupa implementasikan Interface dan extends kelas tersebut dengan kelas abstract KebunSawit sesuai dengan diagram yang telah tertera diatas.

   Untuk ketentuan kelas BlokSawitMuda sebagai berikut:

   - Hubungkanlah kelas ini dengan **interface ISubsidiPemeliharaan**
   - Implementasi **hitungSubsidi()** berdasarkan **tingkat kesuburan**:
     - BiayaNormal = biayaPerHa * luasHektar.
     - Jika tingkat kesuburannya "Tinggi", maka BiayaSubsidi akan diberikan **subsidi 20%** dari biaya normal

        - Jika tingkat kesuburannya "Sedang", maka BiayaSubsidi akan diberikan **subsidi 10%** dari biaya normal
        -
    - Implementasi **method hitungBiayaPerawatan**:
        - BiayaNormal = biayaPerHa * luasHektar.
        - Biaya akhir = biaya normal - hitungSubsidi().

Untuk ketentuan kelas BlokSawitProduktif sebagai berikut:

- Hubungkanlah kelas ini dengan **interface ISubsidiPemeliharaan**
- Implementasi **hitungSubsidi()** berdasarkan **hasil TBS per hektar**:
    - BiayaNormal = biayaPerHa * luasHektar.
    - Jika hasilTBSPerHa lebih dari 30, maka diberikan subsidi **15%** dari biaya normal.
    - Jika hasilTBSPerHa lebih dari sama dengan 20, maka diberikan subsidi **10%** dari biaya normal.
- Implementasi **method hitungBiayaPerawatan**:
    - BiayaNormal = biayaPerHa * luasHektar.
    - Biaya akhir = BiayaNormal - hitungSubsidi()

Salinlah kode di bawah ini pada main class kalian.

```java
public static void main(String[] args) {
    KebunSawit kebun;

    kebun = new BlokSawitMuda("Blok A1", "A1", 12.5, 2022, 3000000.0, "Tinggi");
    kebun = new BlokSawitMuda("Blok A2", "A2", 10.0, 2021, 3000000.0, "Aktif", "Sedang");
    kebun = new BlokSawitProduktif("Blok B1", "B1", 20.0, 2015, 4500000.0, "Aktif", 32.5);
    kebun = new BlokSawitProduktif("Blok B2", "B2", 18.0, 2016, 4500000.0, 18.0);

    if (KebunSawit.daftarKebun.isEmpty()) {
        System.out.println("List kebun masih kosong!");
    } else {
        KebunSawit.tampilSemuaKebun();
        System.out.println();
    System.out.println("=== Biaya Perawatan ===");
        KebunSawit.tampilSemuaBiayaPerawatan();
    }
}
```

Hasil Run Code

```
run:
----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok A1
Kode Blok      : A1
Luas           : 12.5 hektar
Tahun Tanam    : 2022
Umur Tanaman   : 4 tahun
Jenis Blok     : Sawit Muda
Tingkat Kesuburan : Tinggi

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok A2
Kode Blok      : A2
Luas           : 10.0 hektar
Tahun Tanam    : 2021
Umur Tanaman   : 5 tahun
Jenis Blok     : Sawit Muda
Status Lahan   : Aktif
Tingkat Kesuburan : Sedang

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B1
Kode Blok      : B1
Luas           : 20.0 hektar
Tahun Tanam    : 2015
Umur Tanaman   : 11 tahun
Jenis Blok     : Sawit Produktif
Status Lahan   : Aktif
Hasil TBS/Ha    : 32.5 ton

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B2
Kode Blok      : B2
Luas           : 18.0 hektar
Tahun Tanam    : 2016
Umur Tanaman   : 10 tahun
Jenis Blok     : Sawit Produktif
Hasil TBS/Ha    : 18.0 ton


=== Biaya Perawatan ===
Blok A1 -> Biaya Perawatan: Rp30,000,000
Blok A2 -> Biaya Perawatan: Rp27,000,000
Blok B1 -> Biaya Perawatan: Rp76,500,000
Blok B2 -> Biaya Perawatan: Rp81,000,000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ketentuan Bonus

- **Bonus 1:** Mampu mengerjakan UGD dengan waktu 60 menit tanpa bertanya asisten. (+10)
- **Bonus 2:** Mengerjakan UGD dengan benar dan menambahkan static method selectionSort pada kelas KebunSawit. Method ini berfungsi untuk mengurutkan tampilan data kebun berdasarkan jenis blok secara descending. (+5)
- **Bonus 3:** Menyelesaikan Bonus 1 + Bonus 2. (+5)

Salinlah kode di bawah ini pada main class kalian jika ambil bonus.

```java
public static void main(String[] args) {
    KebunSawit kebun;

    kebun = new BlokSawitMuda("Blok A1", "A1", 12.5, 2022, 3000000.0, "Tinggi");
    kebun = new BlokSawitMuda("Blok A2", "A2", 10.0, 2021, 3000000.0, "Aktif", "Sedang");
    kebun = new BlokSawitProduktif("Blok B1", "B1", 20.0, 2015, 4500000.0, "Aktif", 32.5);
    kebun = new BlokSawitProduktif("Blok B2", "B2", 18.0, 2016, 4500000.0, 18.0);

    if (KebunSawit.daftarKebun.isEmpty()) {
        System.out.println("List kebun masih kosong!");
    } else {
        KebunSawit.selectionSort();
        KebunSawit.tampilSemuaKebun();
        System.out.println();
        System.out.println("=== Biaya Perawatan ===");
        KebunSawit.tampilSemuaBiayaPerawatan();
    }
}
```

Hasil Run Code Bonus

```
run:
----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B1
Kode Blok      : B1
Luas           : 20.0 hektar
Tahun Tanam    : 2015
Umur Tanaman   : 11 tahun
Jenis Blok     : Sawit Produktif
Status Lahan   : Aktif
Hasil TBS/Ha    : 32.5 ton

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B2
Kode Blok      : B2
Luas           : 18.0 hektar
Tahun Tanam    : 2016
Umur Tanaman   : 10 tahun
Jenis Blok     : Sawit Produktif
Hasil TBS/Ha    : 18.0 ton

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok A1
Kode Blok      : A1
Luas           : 12.5 hektar
Tahun Tanam    : 2022
Umur Tanaman   : 4 tahun
Jenis Blok     : Sawit Muda
Tingkat Kesuburan : Tinggi

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok A2
Kode Blok      : A2
Luas           : 10.0 hektar
Tahun Tanam    : 2021
Umur Tanaman   : 5 tahun
Jenis Blok     : Sawit Muda
Status Lahan   : Aktif
Tingkat Kesuburan : Sedang


=== Biaya Perawatan ===
Blok B1 -> Biaya Perawatan: Rp76,500,000
Blok B2 -> Biaya Perawatan: Rp81,000,000
Blok A1 -> Biaya Perawatan: Rp30,000,000
Blok A2 -> Biaya Perawatan: Rp27,000,000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

KETENTUAN UGD

1. Format penamaan file:
   a. UGD No Bonus = UGD3_X_YYYYY (X = kelas, Y = 5 digit belakang NPM Praktikan)
   b. UGD + Bonus 1 = UGD3_X_YYYYY_Bonus1
   c. UGD + Bonus 2 = UGD3_X_YYYYY_Bonus2
   d. UGD + Bonus 3 = UGD3_X_YYYYY_Bonus3
2. Tidak diperkenankan menggunakan materi modul selanjutnya.
3. Kesalahan penamaan file UGD, nilai UGD -10

SOAL TUGAS POLIMORFISME

TIPE B

Setelah beberapa waktu berlalu, pengelola PT Thosi Nusantara membuat terobosan baru yaitu akan mengelola data **BlokSawitProduktif** yang dipecah menjadi beberapa kategori lagi. Maka dari itu, kamu diminta untuk mengupgrade sistem agar bisa mendata jenis blok produktif yang tersedia. Akan tetapi, pengelola tidak ingin secara langsung menggunakan list daftar kebun yang sudah ada sebelumnya, mereka ingin membuat list baru dengan memodifikasi struktur kelas blok tanam produktif. Untuk itu diperlukan adanya perubahan serta penambahan kelas pada diagram yang sudah dibuat. Sebagai panduan, kamu telah diberikan class diagram sebagai berikut.

Buatlah implementasi program menggunakan NetBeans dengan ketentuan:

1. Menyelesaikan UGD di Netbeans dengan benar

Selesaikanlah UGD dengan benar sebelum melanjutkan tugas. (Tidak perlu mengerjakan bonus)

2. Modifikasi kelas, menambah 2 kelas baru, dan 1 interface baru

Modifikasilah kelas BlokSawitProduktif sesuai class diagram dan tambahkan 2 kelas baru sebagai anaknya yaitu **BlokStandar** dan **BlokEkstensif** sesuai class diagram dan jangan lupa buat interface tambahan sesuai dengan class diagram diatas. Untuk catatan, variabel **BATAS_KAPASITAS** pada kelas BlokEkstensif merupakan konstanta dengan **nilai 500.0**.

3. Modifikasi kelas BlokSawitProduktif

Lakukanlah modifikasi pada kelas BlokSawitProduktif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hubungkanlah kelas ini dengan **interface IServisTanam dan ISubsidiPemeliharaan**.
- Buatlah **static ArrayList** bernama **daftarBlokProduktif** yang berfungsi untuk menampung objek-objek kelas anak nantinya.
- Buatlah **method addBlokProduktif** yang berfungsi untuk menambahkan data/objek BlokTanamProduktif ke dalam ArrayList daftarBlokProduktif.
- Buatlah implementasi **method hitungBiayaServisTanam** pada kelas ini. Method ini hanya akan mengembalikan **nilai 0,** karena implementasinya akan dilakukan di kelas anaknya nanti.
- Buat **static method** bernama **tampilDaftarBlokProduktif** yang berguna untuk memanggil method tampilData pada setiap objek yang ada dalam ArrayList daftarBlokProduktif. Method ini juga sekalian menampilkan hasil / value dari method-method anak seperti subsidi pemeliharaan, biaya perawatan, dan biaya servis tanamnya.
- Sisanya sama seperti UGD.

4. Modifikasi method tampilData pada kelas anak

Lakukanlah override **method tampilData()** pada kelas BlokStandar dan BlokEkstensif. Cukup tampilkan data seperti kelas induk dengan tambahan data dari atribut kelas itu sendiri. Contoh output dapat dilihat di bawah.

5. Membuat konstruktor kelas anak

Buatlah 2 konstruktor untuk setiap **kelas BlokStandar** dan **BlokEkstensif**. Cukup lakukan pemanggilan konstruktor kelas induk BlokTanamProduktif dan tambahkan inisialisasi untuk atribut milik kelas itu sendiri.

6. Ketentuan kelas BlokStandar

Lakukanlah modifikasi pada kelas BlokStandar dengan ketentuan sebagai berikut:

- Buatlah implementasi (override) **method hitungBiayaPerawatan**. Diketahui biaya perawatan dasarnya diperoleh dengan memanggil **method hitungBiayaPerawatan** dari kelas induk. Adapun ketentuan tambahannya sebagai berikut:
  - Jika jumlahModifikasiAlat lebih dari 2, maka biaya dasar tadi akan dikenai **penalty sebesar 3%,** sehingga total biaya perawatannya adalah **biaya dasar + biaya penalty.**
  - Namun jika jumlah modifikasi tidak lebih dari 2, maka tidak dikenakan penalty dan cukup dengan **biaya dasar saja.**
- Buatlah implementasi (override) **method hitungBiayaServisTanam**. Untuk isi methodnya sebagai berikut:
  - Biaya dasarnya adalah **Rp 200.000.**
  - Jika jenis irigasinya “Tetes”, dikenakan **biaya irigasi** sebesar **Rp 150.000.**
  - Jika jenis irigasinya "Sprinkler", dikenakan **biaya irigasi** sebesar **Rp 100.000.**
  - Selain jenis irigasinya “Tetes” dan “Sprinkler”, dikenakan **biaya irigasi** sebesar **Rp 50.000.**
  - Biaya modifikasi alat = **Rp 40.000 × jumlahModifikasiAlat.**
  - Total = **semua biaya dijumlahkan (biayaDasar + biayaIrigasi + biayaIrigasi)**

8. Ketentuan kelas BlokEkstensif

Lakukanlah modifikasi pada kelas BlokEkstensif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Buatlah implementasi (override) **method hitungBiayaPerawatan**. Diketahui biaya perawatan dasarnya diperoleh dengan memanggil **method hitungBiayaPerawatan** dari kelas induk. Adapun ketentuan tambahan adalah sebagai berikut:
  - Jika kapasitasAlatPanen melebihi batas kapasitas (BATAS_KAPASITAS), maka akan ada **biaya tambahan sebesar 2%** dari biaya dasar.
  - Jika kapasitasAlatPanen tidak melebihi batas, maka **tidak ada biaya tambahan.**
- Buatlah implementasi *(override)* **method hitungBiayaServisTanam**. Untuk isi

methodnya sebagai berikut:

- Biaya dasar **Rp 250.000.**
- Biaya alat panen adalah **kapasitasAlatPanen dikali Rp 500.**
- Jika kapasitasAlatPanen lebih dari BATAS_KAPASITAS, maka dikenakan **tambahan sebesar Rp 300.000.**
- Total hhitungBiayaServisTanam adalah **semua biaya dijumlahkan (biayaDasar + biayaAlat + biayaTambahan).**

Salinlah kode di bawah ini pada main class kalian.

```java
public static void main(String[] args) {
    KebunSawit kebun;

    kebun = new BlokSawitMuda("Blok A1", "A1", 12.5, 2022, 3000000.0, "Tinggi");
    kebun = new BlokSawitMuda("Blok A2", "A2", 10.0, 2021, 3000000.0, "Aktif", "Sedang");
    kebun = new BlokSawitProduktif("Blok B1", "B1", 20.0, 2015, 4500000.0, "Aktif", 32.5);
    kebun = new BlokSawitProduktif("Blok B2", "B2", 18.0, 2016, 4500000.0, 18.0);

    if (KebunSawit.daftarKebun.isEmpty()) {
        System.out.println("List kebun masih kosong!");
    } else {
        KebunSawit.tampilSemuaKebun();
        System.out.println();
    System.out.println("=== Biaya Perawatan ===");
        KebunSawit.tampilSemuaBiayaPerawatan();
    }

    BlokStandar bs1 = new BlokStandar("Blok B3-S", "B3S", 18.0, 2015,
            4500000.0, 22.0, "Tetes", 4);
    BlokStandar bs2 = new BlokStandar("Blok B4-S", "B4S", 20.0, 2014,
            4500000.0, "Produktif", 25.0, "Sprinkler", 2);
    BlokEkstensif be1 = new BlokEkstensif("Blok B5-E", "B5E", 25.0, 2013,
            4500000.0, 30.0, 550.0);
    BlokEkstensif be2 = new BlokEkstensif("Blok B6-E", "B6E", 22.0, 2014,
            4500000.0, "Produktif", 20.0, 400.0);

    if (BlokSawitProduktif.daftarBlokProduktif.isEmpty()) {
        System.out.println("List blok produktif masih kosong!");
    } else {
        System.out.println();
    System.out.println("========== TUGAS POLIMORFISME ==========");
        System.out.println("===== DATA SEMUA BLOK PRODUKTIF =====");
        System.out.println("Jumlah blok produktif: " +
        BlokSawitProduktif.daftarBlokProduktif.size());
        BlokSawitProduktif.tampilDaftarBlokProduktif();
    }
}
```

Hasil Run Code Tugas.

```
run:
----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok A1
Kode Blok      : A1
Luas           : 12.5 hektar
Tahun Tanam    : 2022
Umur Tanaman   : 4 tahun
Jenis Blok     : Sawit Muda
Tingkat Kesuburan : Tinggi

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok A2
Kode Blok      : A2
Luas           : 10.0 hektar
Tahun Tanam    : 2021
Umur Tanaman   : 5 tahun
Jenis Blok     : Sawit Muda
Status Lahan   : Aktif
Tingkat Kesuburan : Sedang

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B1
Kode Blok      : B1
Luas           : 20.0 hektar
Tahun Tanam    : 2015
Umur Tanaman   : 11 tahun
Jenis Blok     : Sawit Produktif
Status Lahan   : Aktif
Hasil TBS/Ha    : 32.5 ton

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B2
Kode Blok      : B2
Luas           : 18.0 hektar
Tahun Tanam    : 2016
Umur Tanaman   : 10 tahun
Jenis Blok     : Sawit Produktif
Hasil TBS/Ha    : 18.0 ton


=== Biaya Perawatan ===
Blok A1 -> Biaya Perawatan: Rp30,000,000
Blok A2 -> Biaya Perawatan: Rp27,000,000
Blok B1 -> Biaya Perawatan: Rp76,500,000
Blok B2 -> Biaya Perawatan: Rp81,000,000
```

```
========== TUGAS POLIMORFISME ==========
===== DATA SEMUA BLOK PRODUKTIF =====
Jumlah blok produktif: 4
----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B3-S
Kode Blok      : B3S
Luas           : 18.0 hektar
Tahun Tanam    : 2015
Umur Tanaman   : 11 tahun
Jenis Blok     : Standar
Hasil TBS/Ha    : 22.0 ton
Jenis Irigasi          : Tetes
Jumlah Modif Alat      : 4
----- Tampil Method Blok Produktif -----
Subsidi Pemeliharaan   : Rp8,100,000
Biaya Perawatan        : Rp75,087,000
Biaya Servis Tanam     : Rp510,000

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B4-S
Kode Blok      : B4S
Luas           : 20.0 hektar
Tahun Tanam    : 2014
Umur Tanaman   : 12 tahun
Jenis Blok     : Standar
Status Lahan   : Produktif
Hasil TBS/Ha    : 25.0 ton
Jenis Irigasi          : Sprinkler
Jumlah Modif Alat      : 2
----- Tampil Method Blok Produktif -----
Subsidi Pemeliharaan   : Rp9,000,000
Biaya Perawatan        : Rp81,000,000
Biaya Servis Tanam     : Rp380,000

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B5-E
Kode Blok      : B5E
Luas           : 25.0 hektar
Tahun Tanam    : 2013
Umur Tanaman   : 13 tahun
Jenis Blok     : Ekstensif
Hasil TBS/Ha    : 30.0 ton
Kapasitas Alat Panen : 550.0 kg
Batas Kapasitas        : 500.0 kg
----- Tampil Method Blok Produktif -----
Subsidi Pemeliharaan   : Rp11,250,000
Biaya Perawatan        : Rp103,275,000
Biaya Servis Tanam     : Rp825,000

----- Tampil Data Kebun Sawit -----
Nama Blok      : Blok B6-E
Kode Blok      : B6E
Luas           : 22.0 hektar
Tahun Tanam    : 2014
Umur Tanaman   : 12 tahun
Jenis Blok     : Ekstensif
Status Lahan   : Produktif
Hasil TBS/Ha    : 20.0 ton
Kapasitas Alat Panen : 400.0 kg
Batas Kapasitas        : 500.0 kg
----- Tampil Method Blok Produktif -----
Subsidi Pemeliharaan   : Rp9,900,000
Biaya Perawatan        : Rp89,100,000
Biaya Servis Tanam     : Rp450,000

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ketentuan Tugas:

- Format penamaan file: TGS3_X_YYYYY

  X = Kelas Praktikan

  YYYYY = 5 digit terakhir nomor NPM

- Sebelum mengumpulkan, cek kembali isi file agar tidak salah kumpul
- Terlambat mengumpulkan, nilai tugas = 0
- Salah format penamaan, nilai tugas -10